

DLthon 주제 제안 · 김민욱

한 줄을 넣으면 원하는 **그림체**의 4컷 만화가 나온다

컷이 넘어가도 그림체가 안 깨집니다

그림체로 검색하는 RAG

2026-07-29

아직 생성 전입니다 — 그림은 그려낸 게 아니라 찾아온 것입니다

같은 대본, 그림체만 바꾸면

대본은 LLM 이 썼고, 그 장면 묘사로 그림체별 코퍼스에서 실제로 검색한 결과입니다
지금 두 그림체고, 공개 라이선스 일러스트 세트로 몇 가지를 더 붙이는 중입니다

[코믹] LLM 이 쓴 대본 + 웹툰 코퍼스에서 실제 검색한 레퍼런스



“리뷰 부탁해, AI!”



“이미 최고의 코드네요?”



“하지만...”



“다 고쳐야죠!”

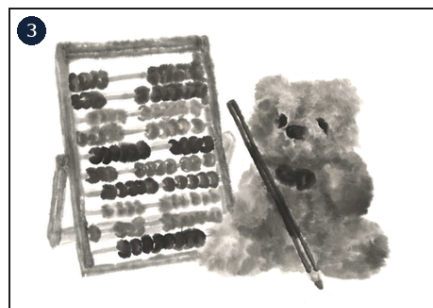
[코믹] LLM 이 쓴 대본 + 수묵화 코퍼스에서 실제 검색한 레퍼런스



“리뷰 부탁해, AI!”



“이미 최고의 코드네요?”



“하지만...”



“다 고쳐야죠!”

방금 보신 건 파이프라인의 앞쪽 절반입니다

그림은 아직 찾아온 것입니다. 뒤쪽 절반인 생성을 붙이면 없던 그림이 나옵니다

앞쪽 절반 — 지금 돌아갑시다

대본 생성 LLM (톤을 지시로 바꿉니다:

코믹 · 진지 · 사극 · 감동 · 격언 ...)

장면 -> 검색 CLIP 텍스트-이미지 검색

-> 기존 그림을 찾아온 것

뒤쪽 절반 — 붙이면 완성

검색 결과를 생성 모델에 물린다

그림체 레퍼런스 + 장면 -> 새 그림

-> 없던 그림이 나온다. 짜깁기 아님

그리고 네 컷이 같은 그림체를 유지하는지를 숫자로 잹니다. 그게 이 프로젝트의 핵심입니다.

그런데 여기 어려운 게 하나 있다

"이 그림체로 그려줘"를 기계는 어떻게 알아듣나?

프롬프트에 "수묵화풍으로" 라고만 쓰면?

- > 생성 모델이 학습 때 본
 평균적인 수묵화가 나온다
- > 컷마다 다른 그림이 나온다

그 그림체의 실물을 찾아다 보여주면?

- > 근거가 생긴다
- > 컷끼리 일관성을 쥌 수 있다 = RAG

텍스트를 검색하는 대신 그림을 검색해서 생성에 물린다.

검색은 LLM 이 하는 게 아니라 CLIP 임베딩이 합니다. LLM 은 대본을 쓰고(글자 -> 글자), CLIP 은 찾고 재고, 이미지 생성 모델은 그립니다(글자 -> 픽셀). 셋 다 다른 모델이고, 셋 다 학습은 안 시킵니다.

RAG 는 자리마다 이미지로 바꿔 끼우고, RAGAS 는 지표를 그대로 씁니다

위는 파이프라인(RAG), 아래는 그 파이프라인을 채점하는 도구(RAGAS)입니다

문서 코퍼스	-> 그림체 코퍼스	텍스트 임베딩	-> CLIP 이미지 · 텍스트 임베딩
검색된 청크	-> 검색된 레퍼런스 그림	답변 생성	-> 그림 생성

RAGAS 원본	이 프로젝트에서	계산되나
context_precision	검색된 레퍼런스가 정말 그 그림체인가	된다
context_recall	그 그림체의 대표를 놓치지 않았나	된다
faithfulness	생성 그림이 검색된 그림체에 충실한가	된다
answer_relevancy	생성 그림이 그 컷의 내용에 맞는가	된다

넛 다 정답이 이미 있거나 정답 없이도 계산된다. 계산 안 되는 지표는 넣지 않았다.

말로만 하지 않으려고

먼저 돌려봤습니다

"3일 안에 그림체 검색기를 만든다"가 말이 되는지부터

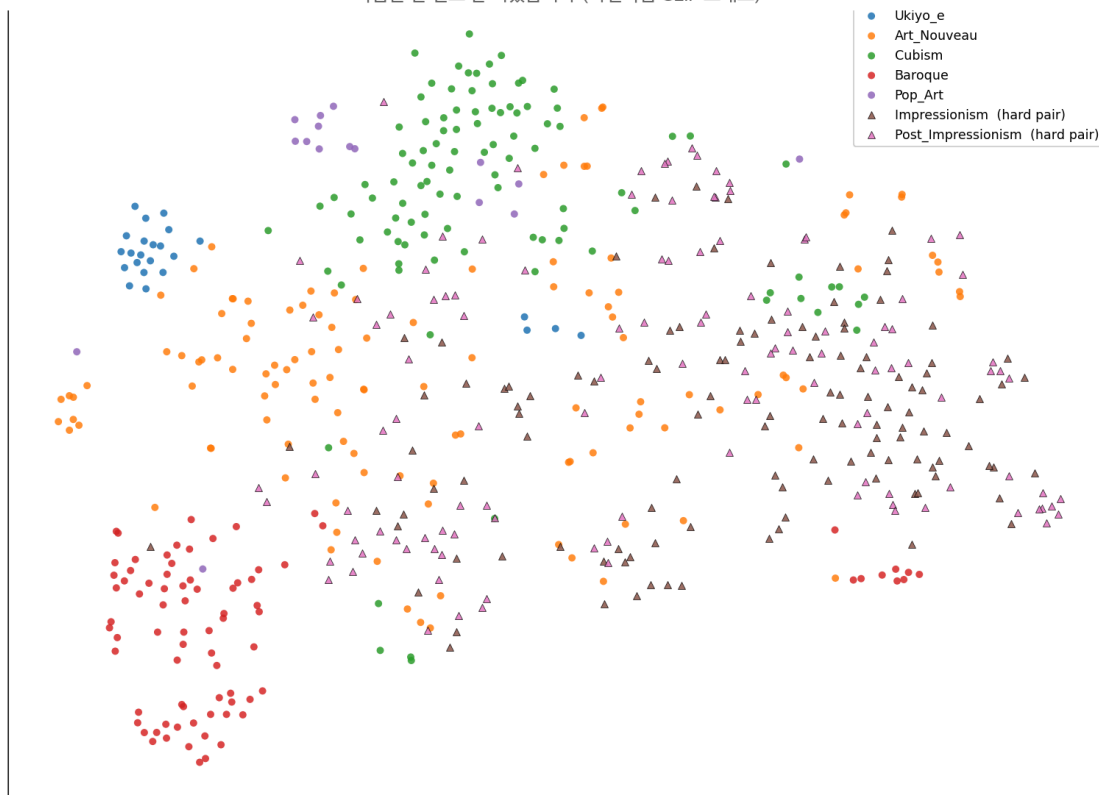
- 가설 아무것도 안 가르친 모델이 뽀는
숫자만으로 그림체가 갈리나?
- 재는 법 그림 한 장을 던져 가장 가까운 5장을 본다
그중 같은 그림체가 몇 장인가
- 처음 재보니 갈린다. 찍는 것보다 5.3배.
→ 여기서 넘어갈 뻔했습니다.
- 검증 숫자에 함정이 있었습니다.
걸어내고 다시 췌했습니다.
- 다시 재보니 그래도 갈립니다. 2.9배.
이게 정직한 숫자입니다.

그림체마다 장수가 달라서 아무 그림이나 집어도 맞는 비율이 있습니다. 그 비율로 나눈 값이 "몇 배"입니다. 학습은 한 번도 안 시켰습니다.

잘 나온 숫자보다,
틀린 숫자를 스스로 잡아낸 게 더 중요했습니다.

점 하나 = 그림 한 장, 색 = 그림체. 가까울수록 CLIP 이 비슷하다고 본 것입니다

학습은 한 번도 안 시켰습니다 (사전학습 CLIP 그대로)



그런데 더 근본적인 의심이 생겼습니다

내용을 고정하고 그림체만 바꾼 데이터를 구해서 확인했습니다 (저작권 확인 완료)

같은 그림을 서로 다른 기법으로 그린 것 (내용은 고정, 그림체만 다름)

기법 A



기법 B



기법 C



기법 D



기법 E



기법 F



한 줄이 같은 그림입니다. 세 칸은 그린 기법만 다릅니다. 사람 눈에는 확연히 다르죠.

그래서 알아낸 것

검색에 쓰는 임베딩(CLIP)은 그림체보다 '무엇이 그려졌나'를 먼저 봅니다

내용을 고정한 그림들로 재봤을 때

그림 한 장을 던졌을 때 가장 가까운 5장이	무작위 대비
같은 내용 (같은 그림을 다른 기법으로 그린 것)	102배
같은 그림체 (다른 그림인데 같은 기법)	1.5배

그림체는 픽셀에 분명히 있고 사람은 알아봅니다. 그런데 임베딩은 아직 잘 못 봅니다.

그래서 "가장 가까운 5장 중 몇 장이 같은 그림체인가"를 점수로 잡았습니다.		
앞에서 쓴 그대로 (CLIP 임베딩)	0.176	<- 출발점
붓결 · 질감을 뽑는 다른 방식으로	0.325	<- 첫 번째 시도
	?	<- 여기서부터가 팀의 일입니다

해볼 게 다섯 개 있습니다

전부 "해보면 표가 하나 나오는" 것들입니다

숙제	무엇을 재나
1. 그림체만 담는 표현 찾기	내용 말고 그림체를 보게 만들기. 방법마다 점수가 나온다
2. 컷 간 캐릭터·그림체 일관성	4컷이 같은 그림체를 유지하나. 컷 수를 늘리면 어떻게 되나
3. 컷 수 확장 (4컷 -> 그 이상)	길어질수록 흐트러지는 정도와 비용의 관계
4. 오케스트레이션 비교	LangGraph 와 AutoGen 으로 같은 걸 짜서 지표 표로 비교
5. 측정을 믿을 수 있게 만들기	얼마나 차이나야 진짜 개선인지부터 정하기

다섯 개가 서로 안 막혀서 나눠 맡으면 동시에 굴러갑니다. 결과는 한 표에 모입니다.

서로 물려 있기도 합니다 — 1번에서 표현이 바뀌면 2번 일관성 점수가 흔들리고, 코퍼스에 그림체가 하나 늘면 1번과 5번을 다시 재야 합니다.

이미 있는 서비스와 뭐가 다른가

비슷한 건 있습니다. 그런데 둘이 없습니다.

서비스	스타일을 어떻게 지정하나	쓰는 사람이 점수를 받나
Midjourney --sref	사용자가 참조 이미지를 직접 골라 URL로 준다	안 준다 (눈으로)
LoRA 학습형	5~10장 올려서 10분 학습시킨다	안 준다 (학습 loss 뿐)
Dashtoon 등 웹툰 AI	플랫폼이 준 스타일 중에 고른다	자체 평가
이 프로젝트	말로 하면 검색이 찾아준다	매번 숫자로 나온다

Midjourney 문서에도 적혀 있습니다 — "프롬프트를 바꾸면 스타일이 흘러내린다(drift)"
우리는 그 흘러내림을 재는 자부터 만듭니다. 그 자로 방법을 고르고, 고른 걸로 4컷을 만듭니다.

궁금증에서 시작했습니다

RAG 란 RAGAS 는 텍스트 · 문서에만 되는 걸까?

<- 처음 든 궁금증

-> 이미지도 된다면, 그 이미지에 스토리를 입혀보면 재밌지 않을까

-> 재밌게 할 거면 혼자 말고 여럿이 꽃아볼 수 있는 놀이터가 되면 좋겠다

놀이터에 필요한 건 두 가지입니다.

1. 꽃을 규격

시작할 때 인터페이스만 먼저 맞춥니다

2. 자동 채점

규격만 지키면 뭘 꽃든 점수가 나옵니다

그래서 이렇게 하려고 합니다.

· 데이터는 이미 공수해왔습니다

이용조건을 확인하고 받아췄고 (개방데이터 · 공개 라이선스),
코랩에서 돌아가는 크기로 정리합니다

· 오케스트레이션은 고르지 않습니다.

LangGraph 와 AutoGen 을 둘 다 짜서 비교합니다

- 병렬로 굴러가고

- 하나 막혀도 다른 게 살아 있고

- 비교 표가 그대로 산출물이 됩니다

시도 비용이 싸야 재밌고,
재밌어야 아이디어가 나옵니다.

3일 + 주말 + 방학

3일 안에 완성되는 최소본을 먼저 만들고, 그 뒤는 더 밀고 싶은 만큼

DLthon 3일	초반	인터페이스 맞추기 + 데이터 나눠주기 (준비돼 있음)
	그 다음	각자 숙제 하나씩 맡아 표에 채우기
	중반	제일 나은 방법으로 검색기 확정 + 4컷 생성
	마무리	평가 표 정리 + 라이브 데모
	-> 여기까지가 완성본입니다. 이 선에서 끊어도 됩니다.	
주말 · 방학	TTS 낭독 (등장인물 성별 · 나이 라벨로 목소리 자동 배정)	
	그림체 코퍼스 확장 · 리더보드 계속 갱신	
	-> 하고 싶은 사람이 더 미는 구간. 의무 아닙니다.	

역할	하는 일
그림체 표현	후보 하나 맡아 리더보드 도전
검색기	벡터DB + 검색 API + 검색 지표
생성 A / B	같은 4컷 파이프라인을 LangGraph 와 AutoGen 으로 각각
평가 · 데모	지표 자동화 + 라이브 시연

솔직하게, 위험 세 가지

먼저 밝히고 시작하는 게 낫다고 생각합니다

- 측정이 또 틀릴 수 있습니다. 이미 두 번 틀렸고 두 번 다 잡았습니다. 그래서 "얼마나 차이나야 진짜인지"부터 재는 걸 1일차 과제에 넣었습니다.
- 이미지 생성 비용. 재봤더니 한 장에 \$0.046, 재시도까지 하면 4컷 한 편에 \$0.2 안팎입니다. 평가는 1컷 단위로 대량, 4컷은 데모용으로 소수만 만듭니다.
- 데이터가 너무 좋아서 손이 갑니다. 쓸 수 있는 라벨이 너무 많습니다. 첫날에 쓸 것 세 개만 정하고 나머지는 안 쓴다고 못 박습니다.

셋 다 미리 알고 있고, 관리할 방법까지 정해졌습니다.

생성까지 붙여봤습니다 — 되는 것과 아직 안 되는 것

같은 장면 · 같은 모델. 레퍼런스를 넣었는지만 다릅니다

검색된 레퍼런스 (진짜 수묵화)



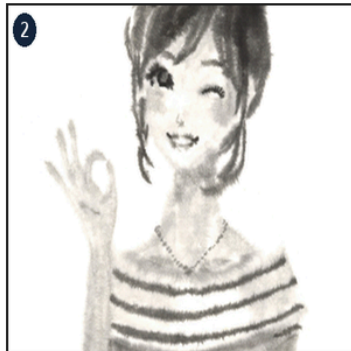
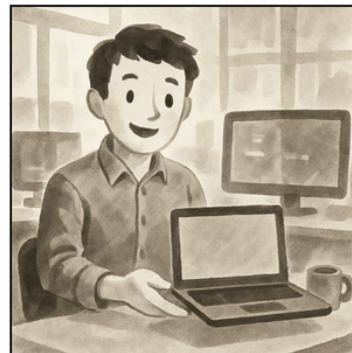
컷1

"리뷰 부탁해, AI!"

A. 말로만 "수묵화 화풍으로"



B. 레퍼런스를 몰려서



컷2

"이미 최고의 코드네요?"



됩니다

- 그림이 나온다
18~21초 · 한 장 \$0.046
4컷 한 편 약 \$0.18
- 색이 빠지고 먹 톤으로 끌려온다
(아래 컷: 말로만 하면 색이 남는다)

아직 안 됩니다

- 얼마나 끌려왔는지 못 잴다
말로만 0.547 -> 몰림 0.565
0.018. 사람도 애매하다

수묵화는 색이라는 단서가 없어 특히 어렵습니다 — 붓질과 번짐만으로 갈라야 하고, 실제로 우리가 낸 것 중 제일 안 갈렸습니다. 그래서 숙제 1번(그림체만 담은 표현)과 숙제 5번(얼마나 차이나야 진짜인지)이 필요합니다.

같이 하실 분

정답이 정해진 과제가 아닙니다.

풀 속제 다섯 개가 있습니다. 무엇을 맡을지 같이 정하고,
나눠서 굴린 결과를 한 표에 모아 합칩니다.

데이터는 준비돼 있고, 채점하는 자는 같이 만들어 갑니다.

지금은 초벌이 돌아가고, 믿을 만한 자로 만드는 게 우리가 할 일입니다.

학습 없이 시작합니다 · 코랩으로 충분합니다 · 데이터는 전부 개방데이터/공개 라이선스

관심 있으시면 퍼실님께 말씀해 주세요